Методы оптимизации

Планирование сети пассажирских дронопортов

Псковская, Новгородская и Тверская области

Докладчик: Абу Сувейлим Мухаммед Мунифович

Преподаватель: Усачёв Александр Владимирович, к.т.н.

Как перевезти больше пассажиров за три года?

Максимум завершённых поездок за три года

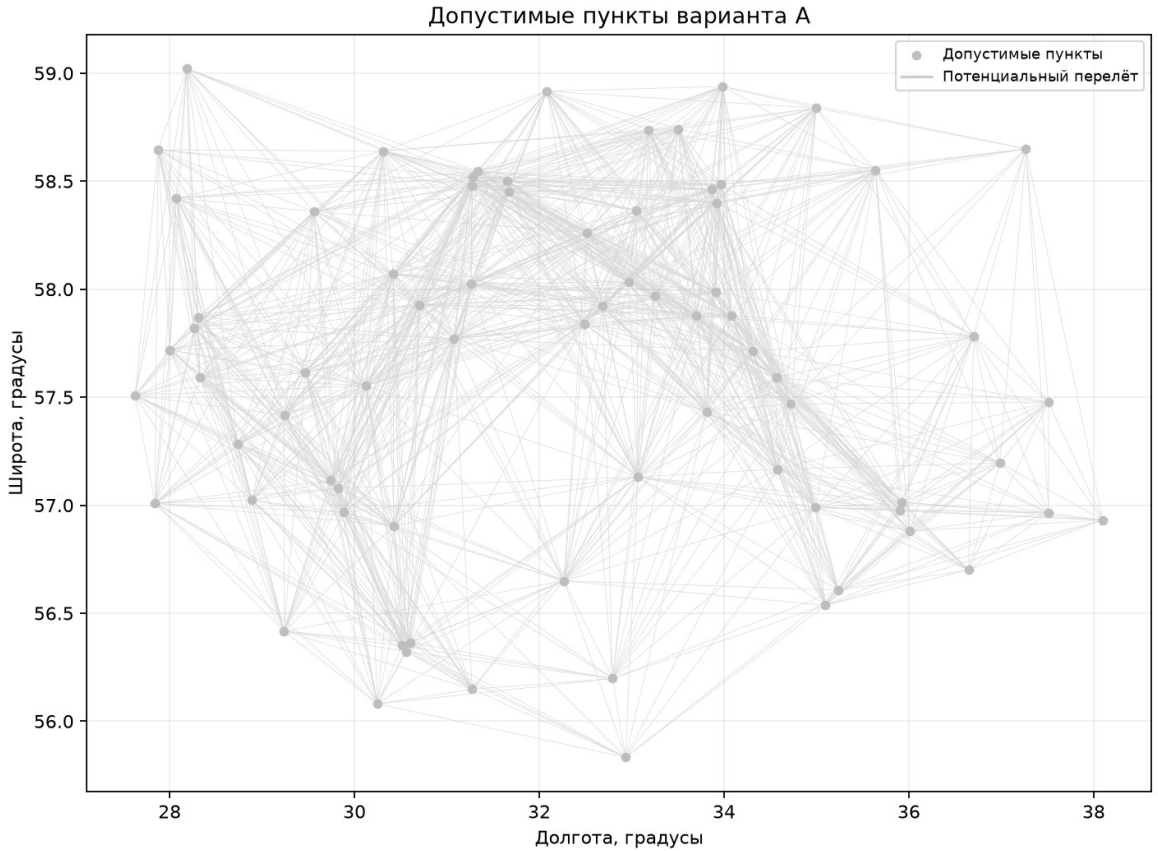
1 млрд руб. в год. Остаток переносится

10 мест. До 200 км между зарядками

Результат должен подтверждаться расписанием

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Для исследования выбраны 75 населённых пунктов



75 пунктов

Буквы: Ю, Я, А, Б, В

Для проверки качества:
12 пунктов

Координаты и население: Wikidata. Спрос рассчитан для учебной задачи.

[1] Вариант А. [2] Wikidata, снимок 12.10.2026. Отбор зафиксирован до поиска.

План должен учитывать деньги, рейсы и заряд батареи

Открываем порты и покупаем дроны в начале года

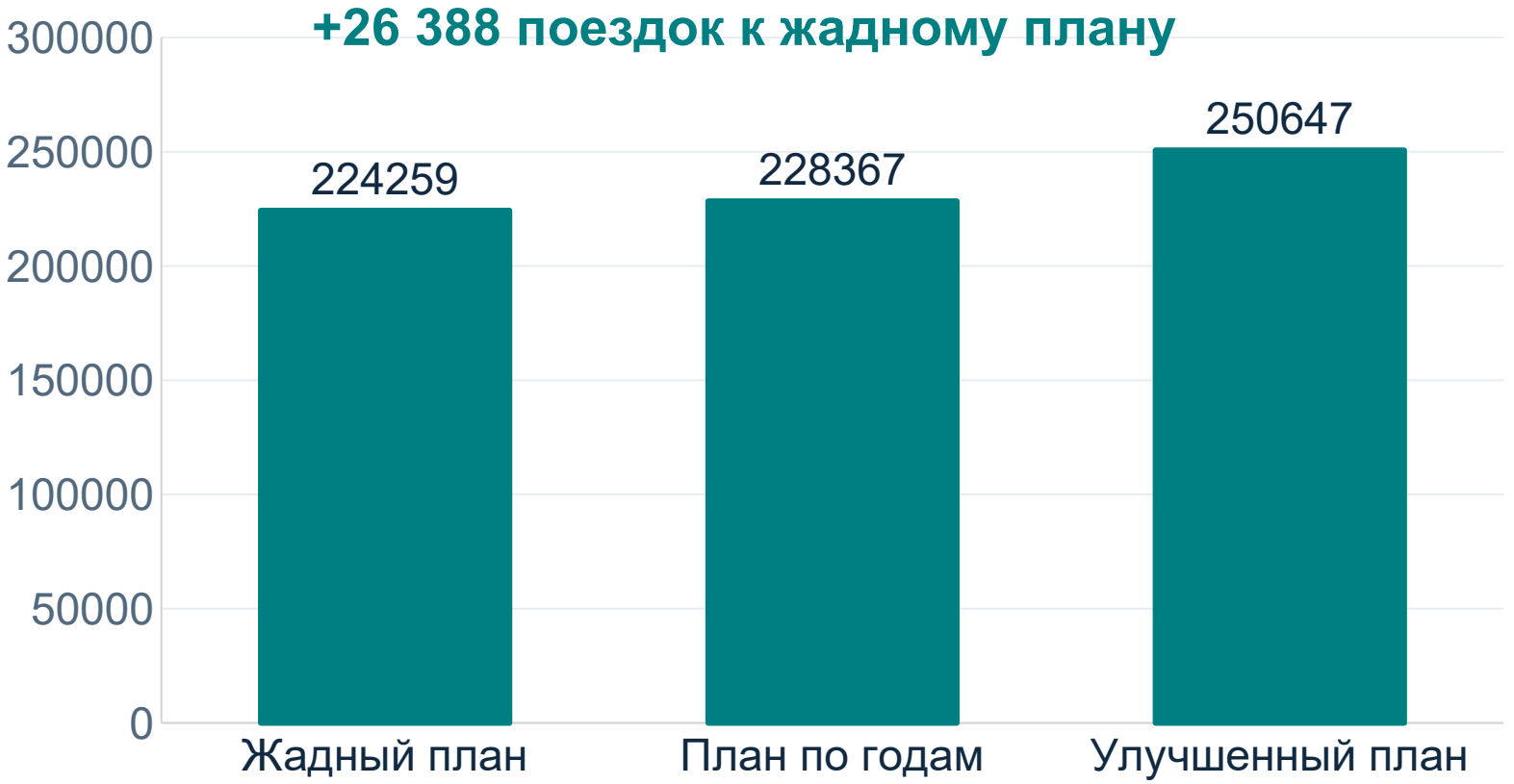
Учитываем спрос и десять мест на каждом рейсе

Проверяем остаток заряда, обслуживание и пересадки

Начало и конец дня: своя база и полная батарея

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Поиск улучшает жадный план на 26 388 поездок



+11,77%

Имитация отжига: поиск изменений плана

Все планы проверены по одинаковым правилам

Жадный метод выбирает вложение с наибольшим приростом поездок на рубль.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Для 12 пунктов найденный план и верхняя оценка различаются на 10,86%

216 335

План с готовым расписанием

242 700

Верхняя оценка числа поездок

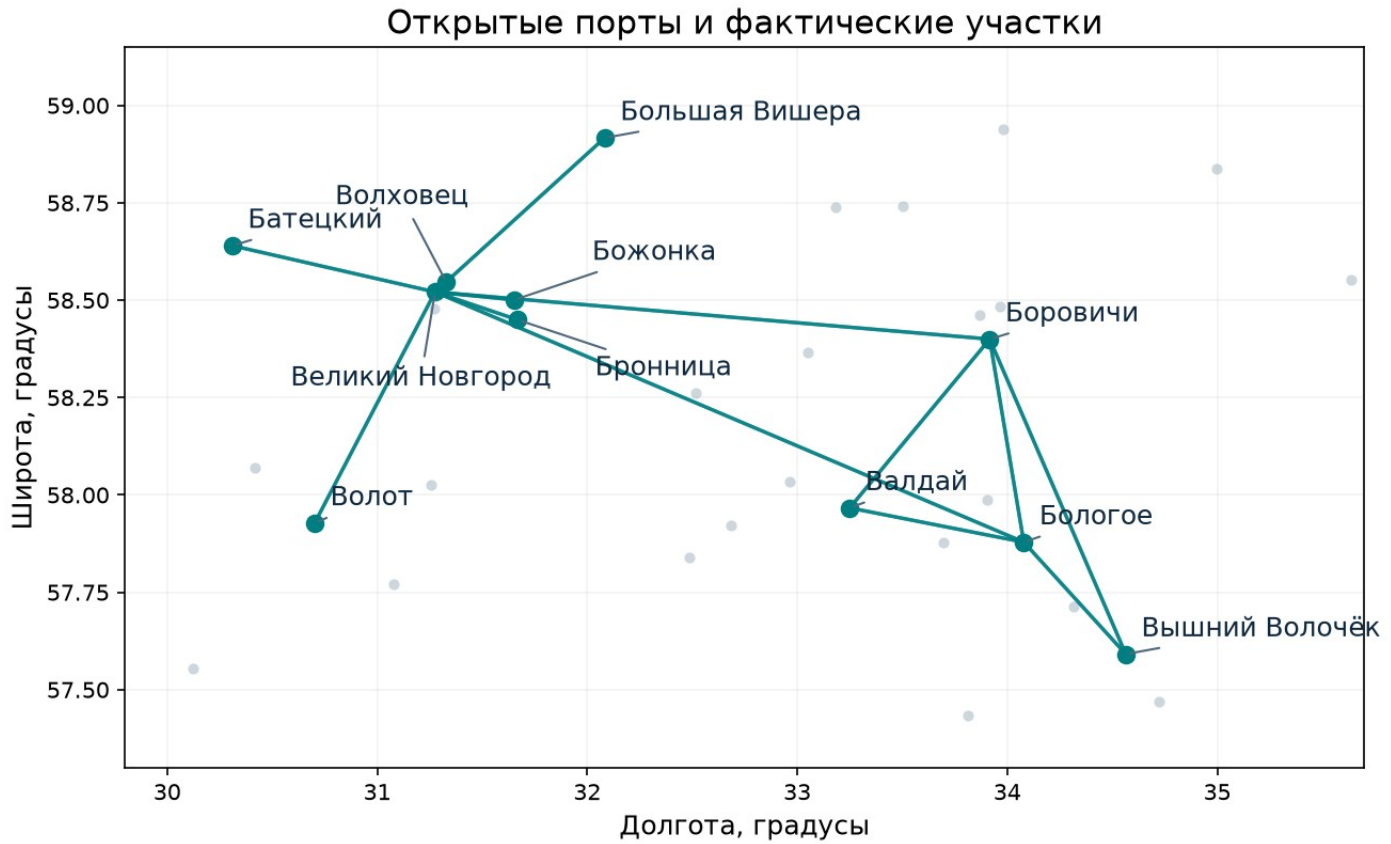
10,86%

Разница относительно верхней оценки

Точный максимум пока не найден. Расчёт верхней оценки остановлен по времени.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

К третьему году работают 11 портов и 3 дрона



11 портов

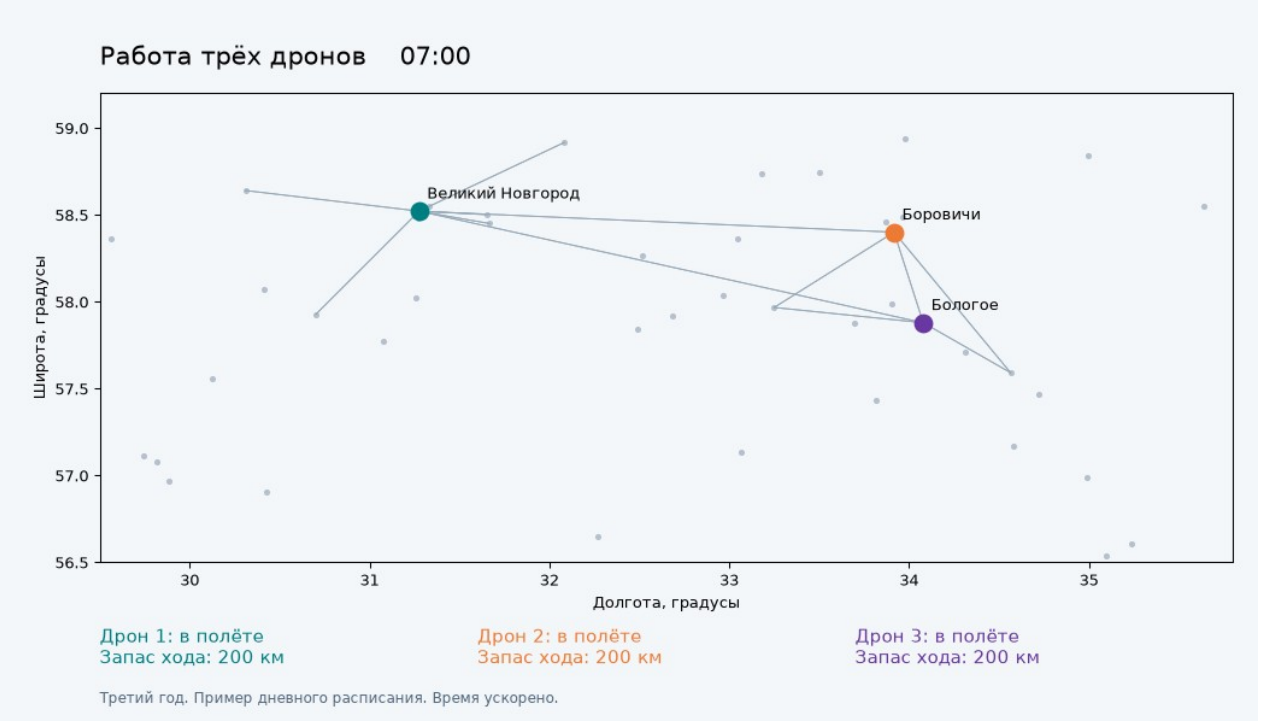
3 дрона

120 356 поездок за год

Расходы за три года: 2,844 млрд руб. из 3 млрд доступных.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Расписания проверены для всех трёх лет

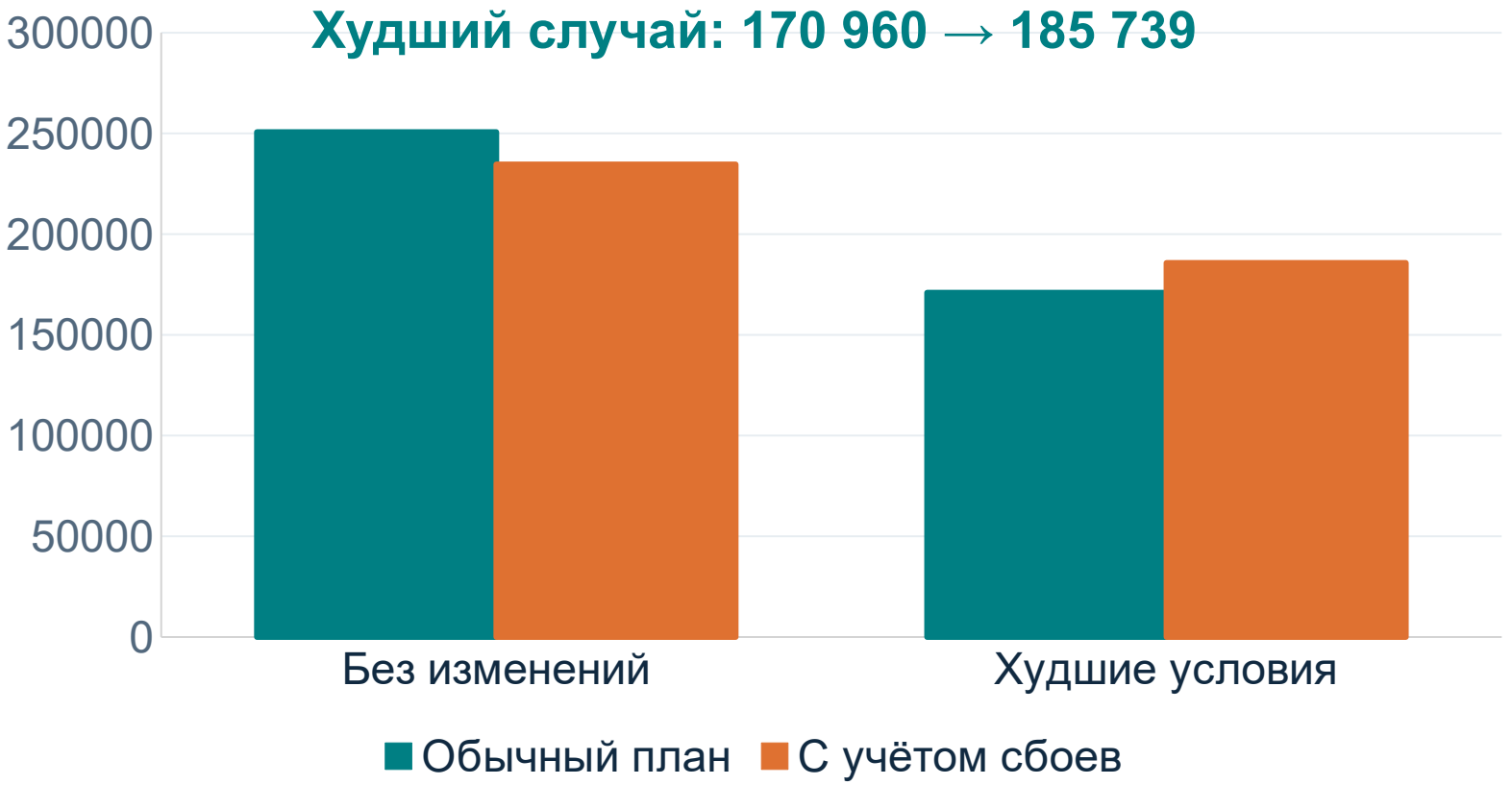


За показанный день: 52 рейса, 23 — без пассажиров.

В году 8 дневных расписаний: 7 повторяются по 52 раза, ещё 1 — один раз.
За три года проверены все 24 расписания.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Учёт отказов помогает сохранить больше поездок



+14 779

Без сбоев: −16 039 поездок

Доплата за три года: 151,97 млн руб.

Проверки: спрос ±30%, дальность 160 км, отказ каждого порта в году 3.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Разные способы поиска дают разные маршруты

Метод	Что ищет	Время[1]
Поиск в ширину (BFS)	Меньше перелётов	0,499 мс
Поиск A*	Меньше времени в пути	3,295 мс

A* проверен точным поиском Дейкстры. Ответы совпали.

[1] Время работы программы для 110 запросов, а не длительность полётов.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

При закрытии порта можно проверить меньше вариантов

12 пунктов: выбираем сеть, закрываем порт, перестраиваем рейсы.

Метод	Проверено результатов	Худший результат[1]
Полный перебор	19	151 450
Альфа-бета-отсечение	9	151 450

**Если новая сеть уже хуже найденной,
остальные отказы для неё можно не проверять.**

[1] Завершённые поездки за три года после закрытия порта.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Четыре проверки показывают возможности и ограничения плана

Что проверяли	Что получили
Размер задачи	Проверены 12, 25, 50 и 75 пунктов
Бюджет	2 млрд руб./год: 431 915 поездок
Пропуски населения	Два способа дали ту же сеть
Повторный поиск	10 запусков: 241 339–250 647 поездок

Числа показывают найденные решения. Точные максимумы не установлены.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

План обеспечивает 250 647 поездок в пределах бюджета

250 647 поездок

2,844 млрд руб. Дневные расписания проверены

Поездок на 11,77% больше, чем в жадном плане

Учёт отказов требует дополнительных денег

Код и материалы: github.com/Mukhammed-Abu-Suveilim/methods-of-optimization-droneports

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Источники данных и результатов

[1] «Сеть дронопортов России». Задание проекта, с. 3–11.

[2] Wikidata. Снимок 12.10.2026, CC0. query.wikidata.org

[3] Собственные расчёты. Данные v1, модель 2.1. data/results/model_v2/

[4] Код: github.com/Mukhammed-Abu-Suveilim/methods-of-optimization-droneports

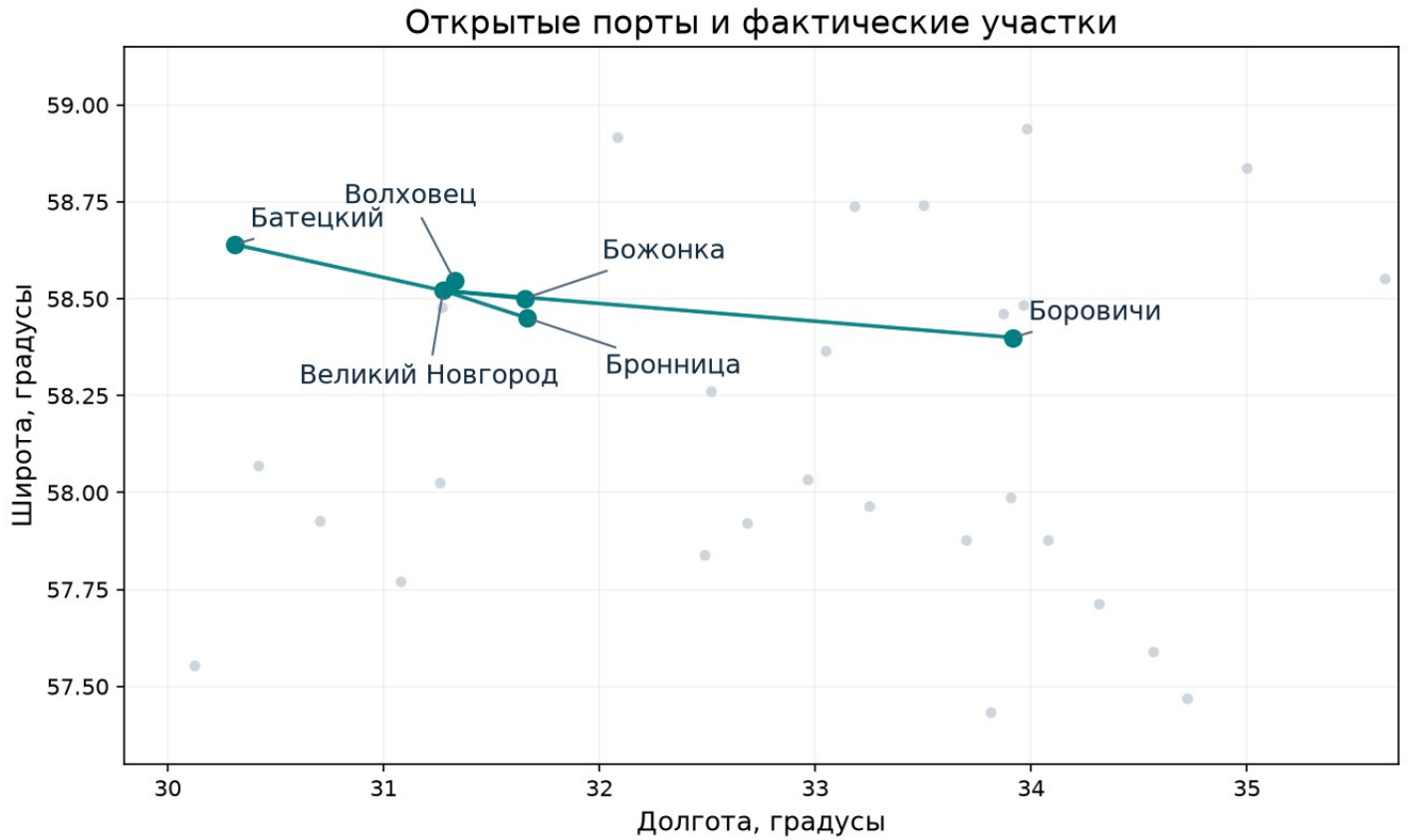
[5] Академические слайды: github.com/Gabberflast/academic-pptx-skill

[6] УТР: github.com/loadkpi/simplified-technical-russian-skill

Codex использован для кода и редактуры. Результаты проверены.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Первый год: 6 портов, 1 дрон и 45 419 поездок



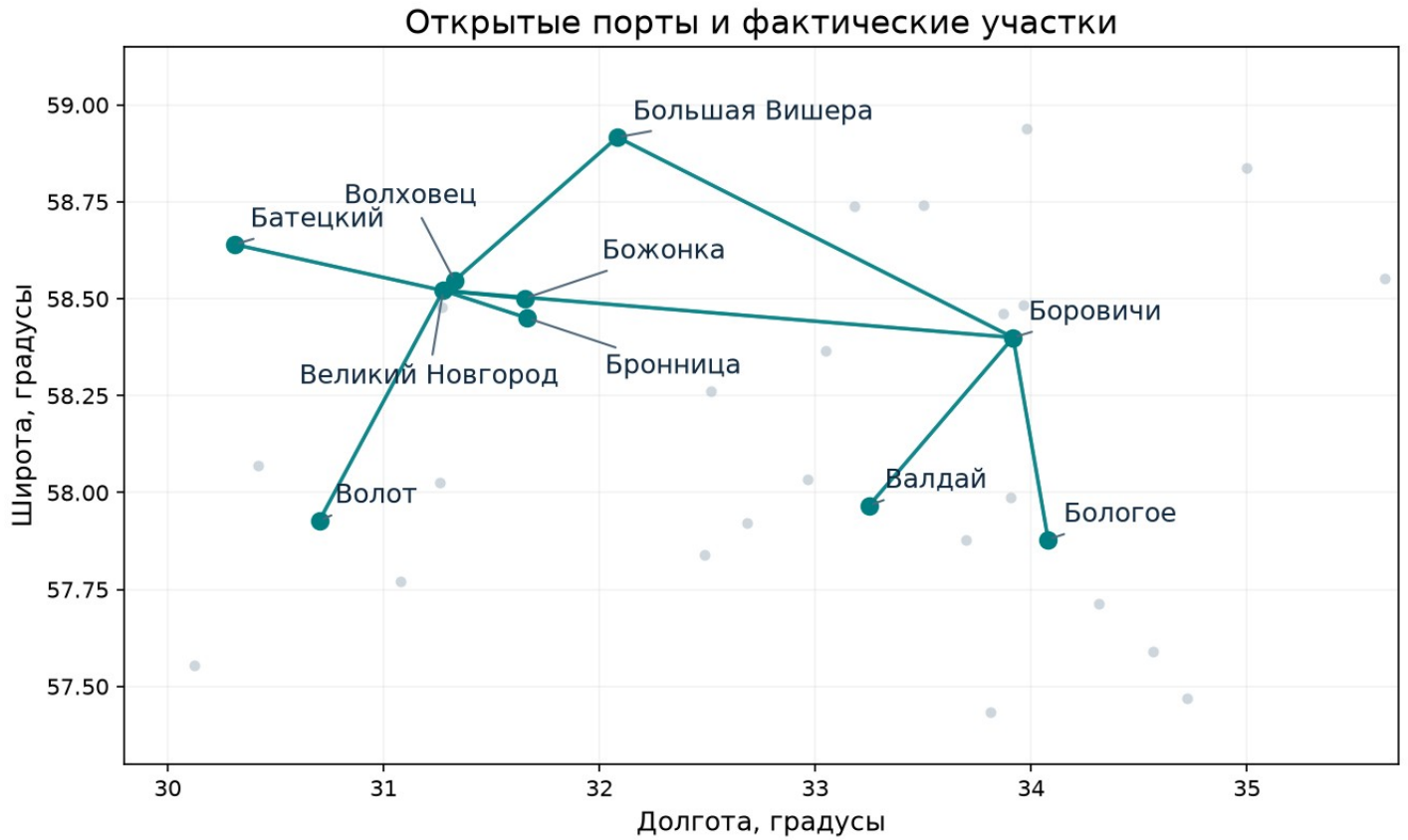
6 портов

1 дрон

45 419 поездок за год

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Второй год: 10 портов, 2 дрона и 84 872 поездки



10 портов

2 дрона

84 872 поездок за год

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Расходы не превышают доступные деньги ни в одном году

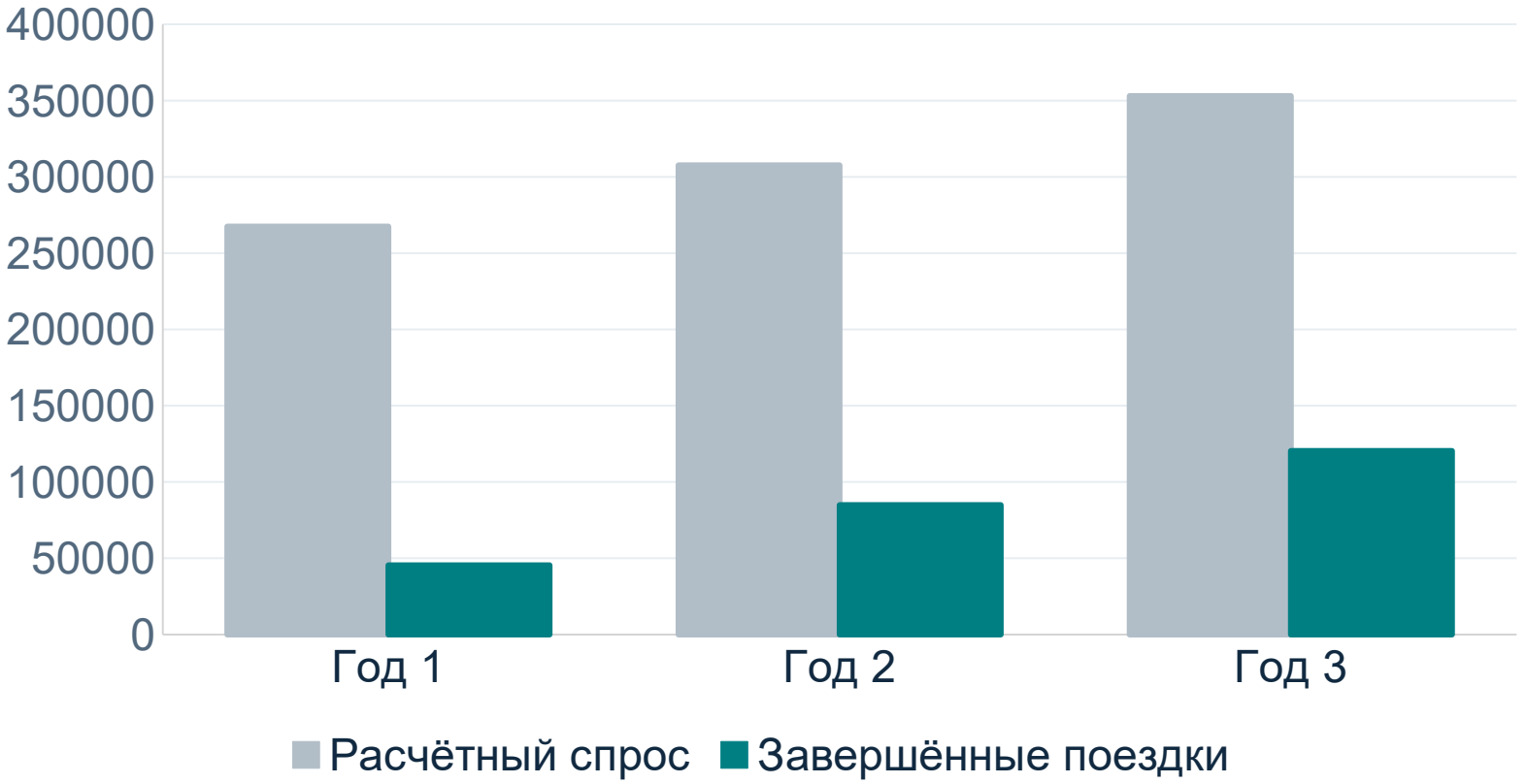
Год	Поездки	Дроны	Расход[1]	Остаток[1]
1	45 419	1	951,8	48,2
2	84 872	2	921,8	126,4
3	120 356	3	970,1	156,3

2,844 млрд руб. Общие затраты за три года

[1] Млн руб. Остаток денег с начала проекта. Все расходы включены.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Спрос рассчитан по населению и расстояниям



27,01%

Доля спроса, которую удалось обслужить

Расчёт по учебной формуле

[2] Wikidata. [3] Расчётный спрос v1 и проверенный план.

Поиск меняет план и проверяет, стало ли решение лучше

Что делаем	Как выбираем
Начальный план	Больше поездок на вложенный рубль
Поиск улучшений	Меняем порты, годы открытия и покупки
Проверка	Строим расписание и считаем поездки

Поиск повторён 10 раз с разными случайными решениями.

Остановка: три серии по 800 попыток без улучшения.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Наибольший рост перевозок найден при почти двойном бюджете



431 915

Поездок при 2 млрд руб. в год

≈411 поездок на дополнительный млн руб.

График показывает найденные планы. Максимум для каждого бюджета пока неизвестен.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Пропуски населения не изменили выбранную сеть

Проверка	Результат
Нет населения: два способа обработки	Одинаковые пункты, спрос и сеть
Изменение параметров	16 проверенных планов
Скорость 144 км/ч	270 484 поездки
Зарядка 30 минут	178 920 поездок

В этой задаче оба способа обработки дали ту же сеть.

Дополнительные случаи проверены коротким поиском, без десяти повторов.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Как из исходной выгрузки получены данные проекта

Этап	Строки	Содержание
Wikidata	3 977	География, типы, население
Проверка типов	2 512	Кандидаты в населённые пункты
Отбор до поиска	75 / 12	Основной и малый набор
Направленные пары	5 550	Расстояния и спрос трёх лет

Население: максимум из сохранённых значений. Это не обязательно последний год.

[2] Wikidata, запрос и журнал обработки. Метаданные населения: 73 ясные даты, 2 неоднозначные.

Основные ограничения записаны в математической форме

Цель: $F = \Sigma\, S(o,d,t) \rightarrow \max$. S — завершённые поездки

$0 \le S(o,d,t) \le Q(o,d,t)$. Q — спрос

На рейсе ≤ 10 пассажиров. Пересадка ≥ 5 минут

Расходы до года $t \le t \times 1$ млрд руб.

Дронов на зарядке ≤ числа зарядных мест

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Скорость, расходы и время зарядки заданы до расчёта

Параметр	Значение
Скорость / обслуживание / зарядка	120 км/ч / 5 мин / 25 мин
Дрон / малый порт / узловой порт	250 / 60 / 120 млн руб.
Содержание / лётный час	10 млн руб./год / 50 тыс. руб.
Рабочее окно / зарядные места	07:00–21:00 / 2 или 4
Взлёты и посадки	До 6 в час каждого вида

База фиксируется при покупке. Полная зарядка в начале и конце суток.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

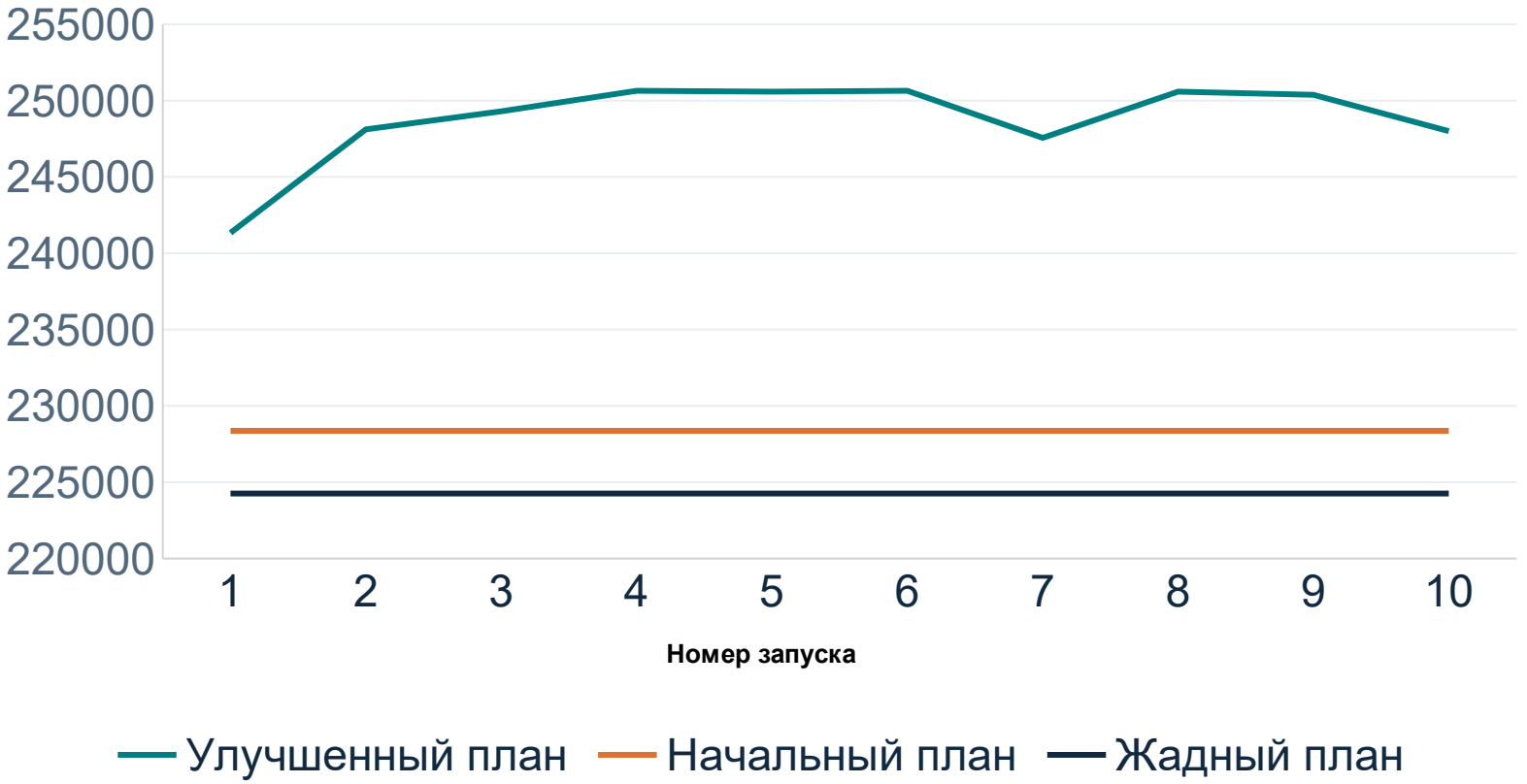
Результаты поиска маршрутов проверены другим алгоритмом

Какие пути искали	Время, мс	Проверки пунктов
BFS: 110 отдельных путей	0,499	715
BFS: все пути из каждого пункта	0,120	121
A*: 110 путей по времени	3,295	301
A*: 110 путей по стоимости	3,115	272

Оценка A* учитывает округление расстояний до 0,1 км.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Десять запусков показывают разброс результатов



9 308

Разница между лучшим и худшим результатом

От 241 339 до 250 647 поездок

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Пример дневного расписания содержит рейсы и зарядку

Начало / конец	Событие	Маршрут / порт	Пассажиры
11:33:42 11:44:42	Рейс	Великий Новгород Божонка	10
11:49:42 12:00:42	Рейс	Божонка Великий Новгород	0
12:05:42 12:30:42	Зарядка	Великий Новгород	—
12:30:42 13:07:42	Рейс	Великий Новгород Волот	10
13:12:42 13:49:42	Рейс	Волот Великий Новгород	0

Третий год, дрон 1. Это расписание повторяется 52 дня. Ноль — рейс без пассажиров.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Какие действия удалось исключить из перебора

Способ	Узлы дерева	Конечные исходы	Поездки
Полный перебор	23	19	151 450
С отсечением	13	9	151 450

Узел — промежуточный выбор. Исход — результат после отказа.

Подготовка ответов: 7,615 с. Перебор готовых ответов: 5,6 и 3,9 мкс.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Почему математическая модель даёт верхнюю оценку

В модели упрощён порядок рейсов и зарядок

Полёт + обслуживание + зарядка ≤ время работы дронов

Путь ≤ дальность полной батареи × число зарядок

Рабочие расписания не исключаются из этой модели

Числа из упрощённой модели ещё не доказывают наличие рабочего расписания.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

С ростом числа пунктов поиск занимает больше времени

Пунктов	Лучший из 10	В среднем	Среднее время, с
12	216 335	215 920,1	154,6
25	246 886	244 199,4	403,0
50	250 647	248 469,7	577,3
75	250 647	248 716,5	850,0

Сравниваем число поездок за три года в десяти запусках.

75 пунктов: от 241 339 до 250 647 завершённых поездок.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.